



INGENIERÍA DE SISTEMAS

MANUAL DE USUARIO

**APLICACIÓN WEB PARA EL CONTROL OPERATIVO Y LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE ROMA FAST FOOD**

Documento complementario del Proyecto de grado

AUTOR: ERICK NICK TORREZ ARRATIA

TUTOR: ING. EDDY ROGER CALDERON CAQUIVA

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

TARIJA - BOLIVIA

2026

CONTENIDO

1. Presentación del manual	33
1.1 Alcance	33
1.2 Convenciones utilizadas.....	33
2. Requisitos y acceso al sistema.....	34
2.1 Recomendaciones antes de iniciar.....	34
3. Perfiles y permisos	35
4. Navegación general	36
4.1 Reglas generales de uso.....	36
5. Inicio y cierre de sesión.....	36
5.1 Iniciar sesión	36
5.2 Cerrar sesión.....	37
6. Dashboard	37
6.1 Consulta de información.....	38
7. Administración de usuarios	38
7.1 Registrar un usuario	39
7.2 Modificar o desactivar	39
8. Roles y permisos.....	40
9. Categorías y productos	40

9.1 Gestionar categorías de productos	41
9.2 Registrar o modificar productos.....	41
10. Clientes	42
10.1 Registrar y consultar clientes	42
11. Pedidos y ventas	43
11.1 Registrar una venta	43
11.2 Consultar pedidos e historial	44
12. Preparación de pedidos.....	45
13. Pagos, descuentos y abonos	46
13.1 Registrar un pago.....	47
13.2 Abonos parciales.....	47
13.3 Descuentos	47
14. Caja.....	48
14.1 Apertura de caja	48
14.2 Ingresos y egresos manuales.....	48
14.3 Cierre y conciliación	49
15. Tickets	50
16. Inventario	51
16.1 Categorías de insumos	51

16.2 Registrar un insumo	53
16.3 Registrar entradas.....	54
16.4 Ajustes de inventario	54
16.5 Recetas	55
16.6 Evaluación de inventario durante una venta	56
16.7 Movimientos	57
16.8 Conteos físicos.....	58
16.9 Anulación con reintegro o merma.....	59
17. Reportes y auditoría.....	59
17.1 Reportes.....	59
17.2 Bitácora y auditoría	60
18. PedidosYa	¡Error! Marcador no definido.
19. Pantalla informativa pública.....	61
20. Operación de cocina desde móvil	62
21. Buenas prácticas y seguridad.....	63
22. Resolución de situaciones frecuentes	63
23. Flujos rápidos por perfil	64

1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL

El presente Manual de Usuario describe la utilización de la aplicación web desarrollada para Roma Fast Food. Su finalidad es proporcionar una referencia operativa para el personal encargado de registrar pedidos, administrar ventas y caja, gestionar la preparación, controlar inventario y consultar información administrativa.

El documento está orientado a usuarios finales. Por esta razón explica qué acciones pueden realizarse desde la interfaz y las principales reglas que deben observarse durante la operación, sin profundizar en la instalación de los microservicios, configuración de bases de datos o mantenimiento técnico del servidor.

1.1 ALCANCE

El manual comprende autenticación, usuarios, roles y permisos, categorías y productos, clientes, pedidos, preparación, pagos, caja, tickets, inventario, recetas, movimientos, conteos, Dashboard, reportes, auditoría, identificación de operaciones PedidosYa, pantalla informativa pública y operación móvil de cocina.

Las funcionalidades disponibles para cada persona dependen de sus permisos efectivos. Dos usuarios pueden visualizar opciones diferentes aun cuando ingresen a la misma aplicación.

1.2 CONVENCIONES UTILIZADAS

Convención	Significado
Usuario autorizado	Persona que inició sesión y posee el permiso necesario para la operación.
Administrador	Perfil destinado principalmente a configuración y supervisión.
Cajero	Perfil destinado a ventas, cobros, tickets y caja.
Inventario	Perfil destinado al control de insumos, recetas y existencias.
Cocina / Auxiliar	Perfil con acceso mínimo necesario para preparación de pedidos.

Convención	Significado
Advertencia	Situación que requiere revisión o confirmación antes de continuar.
Bloqueo	Condición que impide continuar hasta corregir la causa.

2. REQUISITOS Y ACCESO AL SISTEMA

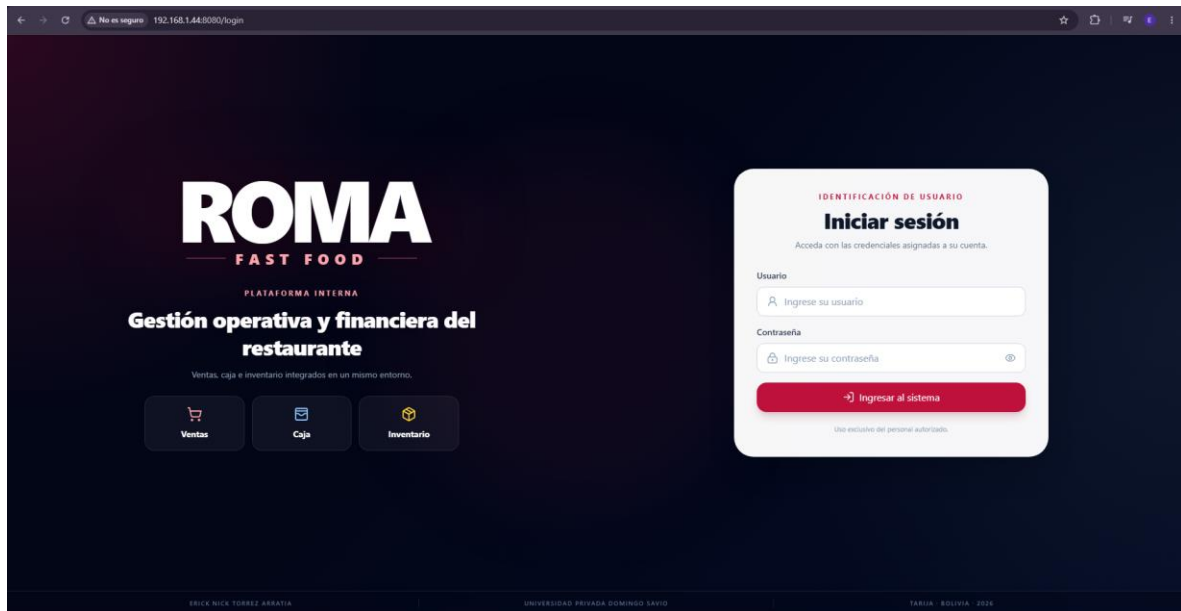
La aplicación se utiliza mediante un navegador web moderno. Los equipos cliente no requieren instalar Node.js, PostgreSQL, RabbitMQ ni los servicios backend; únicamente necesitan conectividad con el equipo servidor dentro de la red utilizada por el establecimiento.

En el equipo servidor puede utilizarse la dirección local configurada. Desde otros dispositivos debe utilizarse la dirección IP del servidor seguida del puerto publicado por el frontend. La dirección exacta deberá ser proporcionada por el responsable técnico del establecimiento.

Formato de acceso: `http://<IP_DEL_SERVIDOR>:8080`. No sustituya `<IP_DEL_SERVIDOR>` por `localhost` desde un celular o una computadora diferente al servidor.

2.1 RECOMENDACIONES ANTES DE INICIAR

- Comprobar que el dispositivo se encuentre conectado a la red utilizada por el sistema.
- Utilizar un navegador actualizado y mantener JavaScript habilitado.
- No compartir credenciales personales entre trabajadores.
- Si una opción necesaria no aparece, solicitar al Administrador la revisión de permisos en lugar de utilizar la cuenta de otra persona.



3. PERFILES Y PERMISOS

La aplicación utiliza control de acceso basado en roles y permisos. Los roles representan agrupaciones habituales de responsabilidades, mientras los permisos determinan las acciones efectivamente habilitadas para cada usuario.

Perfil	Uso principal	Ámbitos habituales
Administrador	Configuración y supervisión general	Usuarios, roles, productos, clientes, Dashboard, reportes, auditoría e inventario según autorización.
Cajero	Operación comercial y financiera	Pedidos, ventas, clientes, pagos, descuentos, tickets, caja y seguimiento de preparación.
Inventario	Control de existencias	Categorías de insumos, insumos, entradas, ajustes, recetas, movimientos y conteos.
Cocina / Auxiliar	Preparación	Consulta de pedidos activos y actualización de estados de preparación.
Cliente	Consulta pública	Pantalla informativa de estado del pedido, sin autenticación.

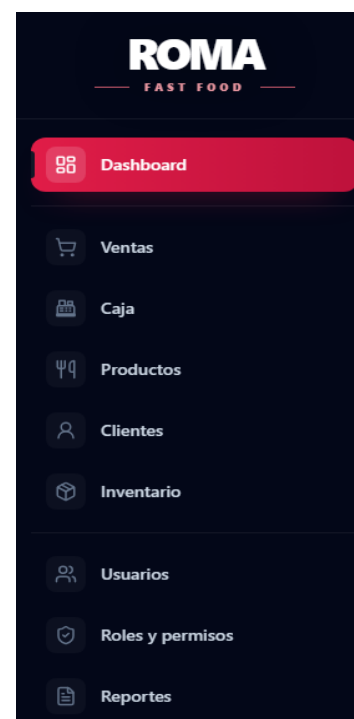
Importante: La ausencia de un botón o módulo puede ser intencional y estar relacionada con el principio de mínimo privilegio. No debe intentarse eludir estas restricciones.

4. NAVEGACIÓN GENERAL

Después de autenticarse, el usuario accede a la interfaz principal. La navegación muestra únicamente los módulos compatibles con los permisos disponibles. Las pantallas utilizan formularios, listados, filtros, paneles y ventanas de confirmación de acuerdo con la operación realizada.

4.1 REGLAS GENERALES DE USO

- Revise la información antes de confirmar una operación que modifique ventas, caja o inventario.
- Utilice los filtros de búsqueda para localizar registros en lugar de crear duplicados.
- Cuando una operación solicite motivo u observación, registre una descripción concreta que permita comprenderla posteriormente.
- No cierre el navegador durante una operación que aún se encuentre procesándose.
- En dispositivos compartidos, cierre la sesión al terminar el turno o cuando otra persona vaya a utilizar el equipo.



5. INICIO Y CIERRE DE SESIÓN

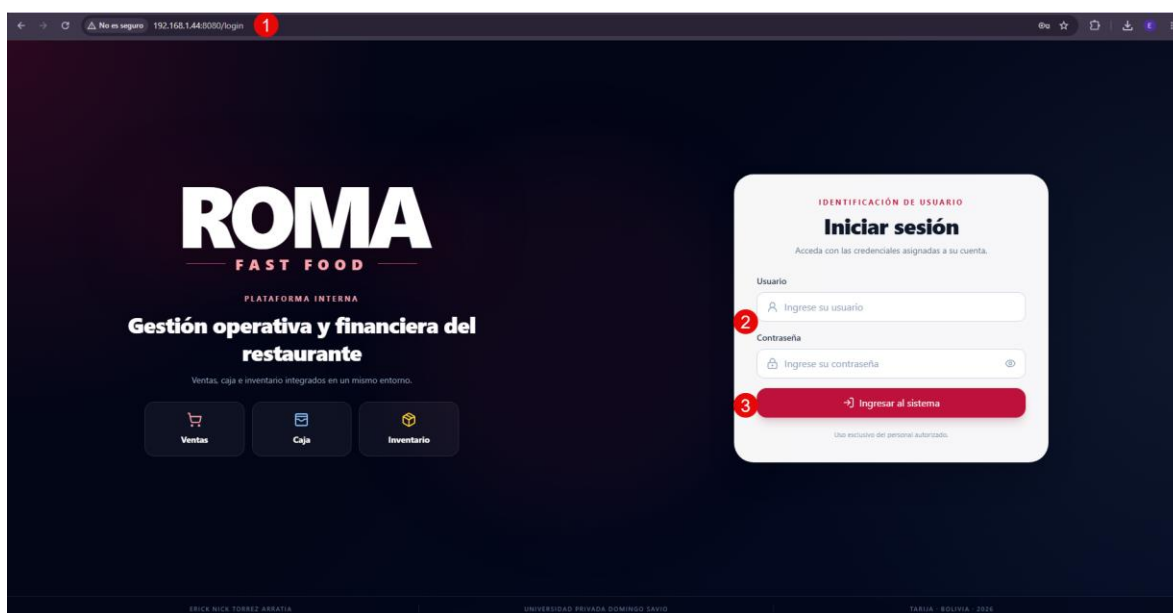
5.1 INICIAR SESIÓN

1. **Abrir la aplicación.** Ingrese a la dirección proporcionada para el sistema desde el navegador del equipo autorizado.

2. Introducir credenciales. Escriba el usuario y la contraseña asignados.

3. Confirmar el acceso. Ejecute la acción de inicio de sesión. Si las credenciales y el estado de la cuenta son válidos, se cargará la navegación correspondiente a sus permisos.

Acceso rechazado: Una contraseña incorrecta, una cuenta inexistente o una cuenta inactiva no permiten el ingreso. No se deben realizar intentos repetidos con credenciales de otros usuarios.



5.2 CERRAR SESIÓN

Utilice la opción de cierre de sesión disponible en la navegación. El sistema finalizará el contexto de acceso y requerirá autenticación para volver a ingresar. Esta acción es especialmente importante en equipos utilizados por varias personas.

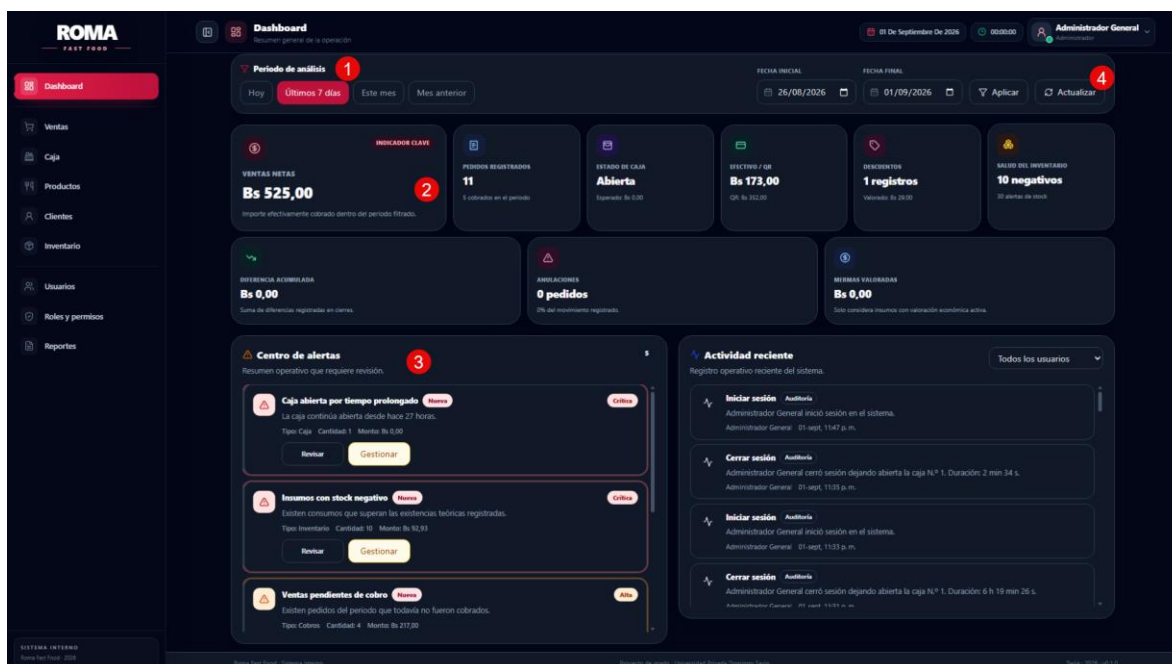
6. DASHBOARD

El Dashboard proporciona una visión resumida de la actividad registrada y está destinado principalmente a usuarios con responsabilidades administrativas. Puede

incluir indicadores, gráficos, alertas y actividad reciente calculados a partir del periodo seleccionado.

6.1 CONSULTA DE INFORMACIÓN

- 1. Seleccionar el periodo.** Elija el rango disponible que represente la información que desea analizar, por ejemplo, el día actual o un periodo personalizado.
- 2. Revisar indicadores.** Observe ventas, pedidos, estados de cobro, comportamiento financiero, alertas de inventario y demás métricas disponibles.
- 3. Revisar alertas.** Priorice situaciones que requieran atención, como ventas pendientes, diferencias de caja, existencias bajas o configuraciones incompletas.
- 4. Actualizar.** Utilice la acción de actualización cuando necesite volver a consultar la información disponible.



7. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

La administración de usuarios permite registrar cuentas, consultar su estado, modificar información y controlar su activación. La desactivación se utiliza en lugar de eliminar físicamente una cuenta para conservar trazabilidad histórica.

7.1 REGISTRAR UN USUARIO

- 1. Abrir Usuarios.** Ingrese al módulo correspondiente con una cuenta administrativa.
- 2. Crear el registro.** Complete los datos solicitados y establezca la configuración de acceso correspondiente.

7.2 MODIFICAR O DESACTIVAR

Seleccione la cuenta existente y utilice la opción de edición o cambio de estado. No se recomienda crear un usuario nuevo únicamente para representar un cambio de función de una persona ya registrada.

Protección administrativa: El sistema incorpora restricciones destinadas a evitar que la aplicación quede sin una cuenta con capacidad administrativa.

ROMA
FAST FOOD

Usuarios
Administración de cuentas y roles

01 De Septiembre De 2026 00:03:13 Administrador General

USUARIOS REGISTRADOS
6
Total de cuentas del sistema

USUARIOS ACTIVOS
6
Cuentas con acceso habilitado

USUARIOS INACTIVOS
0
Cuentas sin acceso al sistema

Usuarios del sistema
Administra cuentas y su rol principal. Los roles adicionales y permisos especiales se gestionan en Roles y permisos.

+ Nuevo usuario

Q Nombre, usuario o rol Todos los roles Todos los estados

0 usuarios encontrados.

USUARIO	ROL	ESTADO	ÚLTIMO ACCESO	ACCIONES
Leonardo @cajero02	Cajero	Activo	Sin registro	[Editar] [Eliminar]
Gisel @cocina02	Asistente	Activo	Sin registro	[Editar] [Eliminar]
Ricardo Baldivieso @admin01	Administrador	Activo	Sin registro	[Editar] [Eliminar]
Ximena Vargas @cocina01	Asistente	Activo	31 ago de 2026, 6:48 p. m.	[Editar] [Eliminar]
Octavio Mercado @cajero01	Cajero	Activo	31 ago de 2026, 7:48 p. m.	[Editar] [Eliminar]

Página 1 de 2

SISTEMA INTERNO
Roma Fast Food - 2026

Roma Fast Food - Sistema Interno

Proyecto de grado, Universidad Privada Domingo Sáenz

19/04/2026 - v5.1.0

8. ROLES Y PERMISOS

Los permisos controlan las capacidades disponibles dentro de los módulos. El Administrador puede revisar la configuración de los perfiles y modificar las autorizaciones cuando la organización lo requiera.

- 1. Abrir la administración de accesos.** Ingrese al apartado de roles y permisos.
- 2. Seleccionar el perfil.** Elija el rol que desea revisar.
- 3. Revisar permisos.** Compruebe las capacidades habilitadas antes de realizar cambios.
- 4. Guardar la configuración.** Aplique los cambios y verifique posteriormente el acceso utilizando el usuario afectado cuando resulte necesario.

Mínimo privilegio: Conceda únicamente los permisos necesarios para la función real de la persona. El acceso a administración, caja o inventario no debe otorgarse por comodidad.

9. CATEGORÍAS Y PRODUCTOS

El catálogo comercial se organiza mediante categorías y productos. Las categorías permiten clasificar el menú, mientras los productos mantienen información comercial y parámetros que determinan su comportamiento durante la venta y preparación.

9.1 GESTIONAR CATEGORÍAS

- 1. Abrir Productos.** Ingrese al módulo del catálogo.
- 2. Gestionar categorías.** Utilice el apartado destinado a registrar o modificar las categorías del menú.

ROMA FAST FOOD

Productos
Administración del menú

01 De Septiembre De 2026 00:09:19 Administrador General

PRODUCTOS REGISTRADOS
25
Catálogo comercial completo.

PRODUCTOS ACTIVOS
25
Habilitados para nuevas ventas.

CATEGORÍAS ACTIVAS
6
Organización actual del menú.

PRODUCTOS SIN RECETA
0
Aguenten configurar inventario.

Productos del menú
Información comercial del menú y estado de sus recetas.

Gestionar categorías **2** Nuevo producto

Código, producto, descripción o categoría Todas las categorías Todos los estados Todo inventario

PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO EN LOCAL	PRECIO PEDIDOSYA	INVENTARIO	ACCIONES
Coca-Cola 2 Lt 889-002 Coca cola retornable de 2 Lt.	Gaseosas	Bs 15,00	No disponible	Receta configurada	[Edit] [Delete] [Add] [Refresh]
Aluja de cebada JUGO-002 Refresco artesanal aluja de cebada 1 lt embotellado	Jugos naturales	Bs 15,00	Bs 10,00	Receta configurada	[Edit] [Delete] [Add] [Refresh]
Jugo de pelon JUGO-001 Refresco artesanal de pelon 1 lt embotellado	Jugos naturales	Bs 15,00	Bs 10,00	Receta configurada	[Edit] [Delete] [Add] [Refresh]
Lomo medio metro 50 cm LOMO-003 pan especial, medio kilo de carne lomo premium, huevo, tocin...	Lomitos	Bs 85,00	Bs 100,00	Receta configurada	[Edit] [Delete] [Add] [Refresh]

SISTEMA INTERNO
Roma Fast Food - 2026

Roma Fast Food - Sistema Interno

Proyecto de grado: Universidad Privada Domingo Savio

Sept- 2026 - v0.1.0

9.2 REGISTRAR O MODIFICAR PRODUCTOS

- 1. Abrir Productos.** Ingrese al módulo del catálogo.
- 2. Crear o seleccionar un producto.** Utilice la acción de nuevo producto o el control de edición sobre un registro existente.

3. Configurar comportamiento. Establezca disponibilidad, modalidad de preparación y control de inventario de acuerdo con la naturaleza del producto.

Inventario: Los productos configurados “Con receta” deben disponer de una receta vigente para que el sistema pueda evaluar y registrar el consumo correspondiente.

The screenshot shows the 'Productos' module in the ROMA FAST FOOD system. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Ventas, Caja, Productos, Clientes, Inventario, Usuarios, Roles y permisos, and Reportes. The main area displays 'Productos del menú' with a table listing items like Coca-Cola 2 Lt, Alija de cebada, Jugo de polon, Lomo medio metro 50 cm, and Lomo mediano 30 cm. Each item has columns for category, price, and inventory status. A red 'Nuevo producto' button is visible in the top right corner.

10. CLIENTES

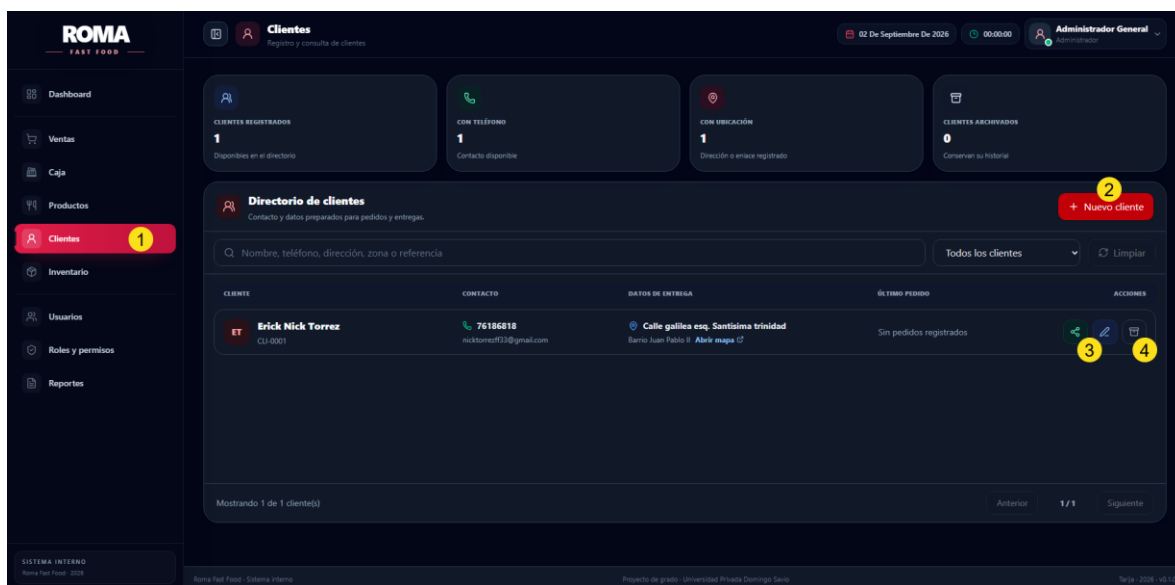
El sistema permite trabajar con clientes registrados, información ocasional y consumidor final. No todas las ventas necesitan un cliente previamente almacenado.

10.1 REGISTRAR Y CONSULTAR CLIENTES

- 1. Abrir Clientes.** Ingrese al módulo con un usuario autorizado.
- 2. Registrar.** Complete únicamente la información necesaria y verifique los datos antes de guardar.
- 3. Consultar o editar.** Localice un cliente existente y modifique los campos permitidos cuando la información haya cambiado.

4. Archivar o restaurar. Utilice las acciones disponibles para retirar un registro del uso habitual sin perder su información histórica.

Privacidad: No incorpore datos personales innecesarios. Las capturas destinadas a documentación deben ocultar teléfono, dirección y cualquier otro dato identificable del cliente.



11. PEDIDOS Y VENTAS

El registro de pedidos constituye el flujo comercial principal. El Cajero selecciona los productos solicitados, define cantidades y cliente cuando corresponde y confirma la operación. Antes de registrar una venta local debe existir una caja propia abierta.

11.1 REGISTRAR UNA VENTA

- 1. Comprobar la caja.** Verifique que su sesión de caja se encuentre abierta. Si no lo está, realice primero la apertura.
- 2. Seleccionar el cliente.** Elija consumidor final, cliente registrado u ocasional según corresponda.

3. **Seleccionar el canal.** Utilice Local o PedidosYa según el origen real de la operación.
4. **Agregar productos.** Seleccione los productos y establezca las cantidades solicitadas.
5. **Registrar observaciones.** Incluya indicaciones de preparación o entrega únicamente cuando sean necesarias.
6. **Revisar importes.** Compruebe cantidades, subtotal, descuentos y total antes de confirmar.
7. **Confirmar.** Registre la venta y verifique el número de pedido generado.

ROMA FAST FOOD

Ventas
Registro y seguimiento de ventas

Detalle del pedido
0 producto(s) - 0 unidades

SUBTOTAL
Bs 0,00

El pedido está vacío
Busca un producto y agrégalo al pedido.

BUSCAR PRODUCTO
Nombre o código del producto

NOMBRE DEL CLIENTE
Consumidor final o escriba un nombre

CANAL DE VENTA
Define el precio y la liquidación del pedido

Cobro integrado
Aplicar descuento

EFFECTIVO RECIBIDO
0,00

MONTO EN QR
0,00

CAMBIO
Bs 0,00

TOTAL FINAL
Bs 0,00

OBSERVACIONES GENERALES
Indicaciones generales para todo el pedido

Historial **Limpiar pedido**

Revisar pedido

11.2 CONSULTAR PEDIDOS E HISTORIAL

Utilice las vistas de pedidos activos e historial para conocer la situación de las operaciones registradas. El historial permite consultar ventas que ya no forman parte del flujo de preparación activo.

12. PREPARACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos que requieren elaboración avanzan mediante estados controlados. Dependiendo de la configuración operativa pueden iniciar en “En cola” o “En preparación”, continuar a “Listo” y finalizar en “Entregado”. Los pedidos de entrega directa no necesitan atravesar todas las etapas de cocina.

- 1. Abrir Preparación.** Ingrese con un usuario autorizado para cocina o seguimiento operativo.
- 2. Identificar el pedido.** Localice la orden mediante su número y revise los productos y observaciones relevantes.
- 3. Actualizar el estado.** Utilice únicamente la acción compatible con la etapa actual del pedido.

Estados: No intente forzar una transición no disponible. El backend valida la secuencia y rechazará estados incompatibles.



13. PAGOS, DESCUENTOS Y ABONOS

Una venta puede recibir uno o varios pagos hasta completar el saldo. El sistema admite Efectivo, QR y modalidad Mixta. El registro del pago es operativo: una transacción QR no es verificada directamente con una entidad bancaria.

13.1 REGISTRAR UN PAGO

- 1. Seleccionar la venta.** Abra una operación que mantenga saldo pendiente.
- 2. Elegir el método.** Seleccione Efectivo, QR o Mixto.
- 3. Introducir importes.** Registre el monto aplicado y, cuando corresponda, el efectivo recibido o la distribución entre efectivo y QR.
- 4. Revisar el cambio.** En pagos en efectivo, compruebe el cambio calculado antes de confirmar.
- 5. Confirmar.** Registre el pago y verifique el nuevo saldo de la venta.

13.2 ABONOS PARCIALES

Si el cliente no cancela el total, registre únicamente el importe efectivamente recibido. La venta permanecerá pendiente hasta que la suma de los pagos complete el total correspondiente.

13.3 DESCUENTOS

Cuando el usuario posea autorización puede aplicar un descuento porcentual o fijo. Debe registrarse el motivo y comprobarse el total resultante antes de efectuar el cobro.

Cobrar PED-0021
Ingresa primero el efectivo recibido y, si corresponde, el monto QR. El método de pago se detectará automáticamente.

PEDIDO PENDIENTE
PED-0021
Consumidor final

1x Coca-Cola 2 Lt 1x Lomo clasico 1x De la casa + 1 más

TOTAL ACTUAL
Bs 106,00

Cobro rápido
El método se detecta automáticamente. Caja N.º 1

Aplicar descuento OPCIONAL

EFFECTIVO RECIBIDO 0,00 **3** MONTO EN QR 0,00 **2**

Resumen del cobro
Caja N.º 1 - Administrador General

Subtotal **Bs 106,00**
Desuento **- Bs 0,00**

TOTAL FINAL
Bs 106,00

MÉTODO DETECTADO
Sin abono

SALDO PENDIENTE
Bs 106,00 **4**

Abono actual Bs 0,00
QR aplicado Bs 0,00
Efectivo aplicado Bs 0,00

Dejar pendiente Registrar abono **5**

Consumidor final
PED-0021
Bs 106,00
04:28 p. m.

En preparación Pendiente de cobro Incluye entrega directa

empaquetar para llevar

Listo Entregar **1** Cobrar Anular

14. CAJA

La caja se administra mediante sesiones asociadas con el usuario responsable. Su objetivo es mantener relación entre monto inicial, cobros en efectivo, movimientos manuales y efectivo esperado al cierre.

14.1 APERTURA DE CAJA

- 1. Abrir Caja.** Ingrese al módulo con su cuenta.
- 2. Registrar monto inicial.** Introduzca únicamente el efectivo disponible físicamente al inicio de la sesión.
- 3. Confirmar.** Verifique que la caja aparezca como abierta antes de registrar nuevas ventas.

14.2 INGRESOS Y EGRESOS MANUALES

Utilice un ingreso o egreso manual únicamente para movimientos que no proceden directamente del cobro de una venta. Registre un concepto suficientemente descriptivo para permitir su revisión posterior.

14.3 CIERRE Y CONCILIACIÓN

- 1. Solicitar cierre.** Revise el resumen de la sesión antes de finalizarla.
- 2. Contar el efectivo físico.** Realice el conteo fuera del sistema y registre el monto realmente disponible.
- 3. Comparar.** Revise el efectivo esperado y la diferencia calculada.
- 4. Confirmar el cierre.** Finalice la sesión y registre observaciones si existe una diferencia que requiera explicación.

No ajuste para “hacer cuadrar”: El monto contado debe representar el efectivo físico real. Una diferencia es información que debe conservarse, no un valor que deba ocultarse mediante datos ficticios.

Caja cerrada SIN APERTURA
Abre tu caja para registrar operaciones.
1 caja activa

Abrir caja 1

Abrir mi caja
Registra tu fondo inicial para comenzar a operar.

Inicio de tu turno
Este fondo y todos los cobros posteriores pertenecerán exclusivamente a tu caja.

Monto inicial 50 2

Observación opcional
Ej.: Cambio de turno

Cancelar **Abrir mi caja** 3

Caja abierta • N.º 1 OPERATIVA
Administrador General - 06:53 p. m.
2 cajas activas

+ Movimiento 1 Cerrar caja

Cerrar mi caja

Compara el efectivo contado con el monto calculado.

Resumen del efectivo

MONTO INICIAL Bs 0,00	VENTAS EFECTIVO Bs 173,00	INGRESOS Bs 0,00	EGRESOS - Bs 0,00
--------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------

EFFECTIVO ESPERADO Bs 173,00 2	EFFECTIVO CONTADO 173 3	DIFERENCIA Bs 0,00 La caja cuadra correctamente.
-----------------------------------	----------------------------	--

Observación de cierre opcional
Ej.: diferencia verificada durante el arqueo

Cancelar Confirmar cierre 4

15. TICKETS

El ticket representa un comprobante operativo de la venta. Puede incluir número de pedido, productos, cantidades, importes, descuento, pagos y otros datos necesarios para la atención. No constituye una factura tributaria electrónica.

- 1. Generar el ticket.** Utilice la acción correspondiente y revise la vista previa.
- 2. Imprimir.** Cuando exista una impresora configurada, utilice la opción de impresión proporcionada por el navegador.

Ticket PED-0019
1

Comprobante asociado al movimiento de venta.

ROMA
FAST FOOD
PED-0019

Cliente: Consumidor final
Atendido por: Administrador General
Cobrado por: Administrador General
Fecha: 31 ago de 2026, 8:33 p. m.

1x Matambre burger **Bs 33,00**

Subtotal **Bs 33,00**

Total **Bs 33,00**

Pago: Efectivo
Efectivo: Bs 33,00

Copia del comprobante

Puedes imprimir nuevamente el ticket o guardarlo como PDF desde el cuadro de impresión del navegador.

Imprimir ticket
 2

Guardar como PDF

Cerrar

16. INVENTARIO

El módulo de Inventario administra categorías de insumos, insumos, existencias, entradas, ajustes, recetas, movimientos y conteos. Los productos comercializados que controlan inventario se relacionan con insumos mediante recetas vigentes.

16.1 CATEGORÍAS DE INSUMOS

Antes de registrar un nuevo insumo debe existir una categoría de inventario activa. Cada categoría posee un prefijo utilizado por el backend para generar automáticamente el código definitivo del insumo. El usuario no debe escribir manualmente el código.

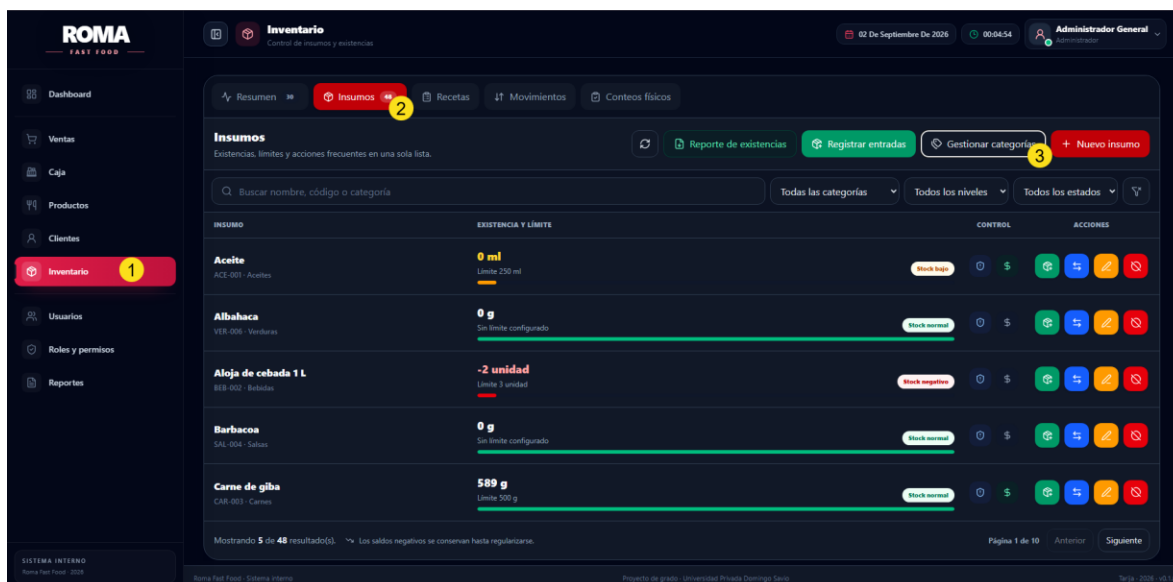
Categoría	Prefijo
Carnes	CAR
Verduras	VER
Condimentos	CON
Aceites	ACE

Categoría	Prefijo
Lácteos	LAC
Fiambres	FIA
Panes	PAN
Frutas	FRU
Salsas	SAL
Hongos	HON
Bebidas	BEB
Otros	OTR

1. Abrir Inventario > 2. Insumos. Ingrese al módulo con autorización de gestión.

3. Gestionar categorías. Utilice el apartado correspondiente para crear, modificar o cambiar el estado de una categoría.

Categorías activas: Un insumo nuevo solo puede seleccionar categorías registradas y activas. No desactive una categoría mientras existan insumos activos que dependan de ella.



16.2 REGISTRAR UN INSUMO

1. **Nuevo insumo.** Abra el formulario de registro.
2. **Seleccionar categoría.** Elija una categoría activa. El código será generado automáticamente de acuerdo con su prefijo.
3. **Completar datos.** Registre nombre, unidad base, presentación de compra y factor de conversión.
4. **Configurar existencias.** Defina control de stock bajo, stock mínimo y política de faltante según corresponda.
5. **Configurar control económico.** Active la valoración únicamente cuando exista un costo confiable para el insumo.
6. **Guardar.** Confirme y compruebe el código generado, por ejemplo, CAR-001 o PAN-001.

16.3 REGISTRAR ENTRADAS

Las entradas representan abastecimiento. La cantidad puede registrarse según la presentación de compra y el sistema la convierte a la unidad base configurada. Cuando existe control económico, la entrada puede actualizar el costo correspondiente.

1. **Seleccionar el insumo.** Localice el recurso recibido.
2. **Registrar cantidad.** Introduzca la cantidad comprada según la presentación configurada.
3. **Completar referencia y motivo.** Incluya información suficiente para identificar el abastecimiento.
4. **Confirmar.** Verifique el nuevo stock y el movimiento de entrada generado.

16.4 AJUSTES DE INVENTARIO

Los ajustes corrigen diferencias administrativas y pueden aumentar o disminuir existencias. No deben utilizarse para representar compras ni consumos derivados de ventas. Todo ajuste debe poseer una justificación.

16.5 RECETAS

Las recetas determinan los insumos y cantidades requeridos por cada producto controlado. Una modificación de composición se realiza mediante una nueva versión para conservar la configuración anterior como histórica.

- 1. Abrir Recetas.** Seleccione el producto que desea consultar o configurar.
- 2. Revisar la versión vigente.** Compruebe la composición actual antes de introducir cambios.
- 3. Crear nueva versión.** Agregue los insumos y cantidades requeridas. No duplique un mismo insumo dentro de la receta.

Cantidades: Las cantidades deben representar la preparación real del producto. Cuando se obtengan medidas más precisas, actualice la receta mediante una nueva versión en lugar de modificar registros históricos.

Inventario
Control de insumos y existencias

02 De Septiembre De 2026 00:09:18 Administrador General

Resumen 30 Insumos 48 **Recetas** 1 Movimientos Conteos físicos

Recetas técnicas
Supervisa ingredientes, costos y versiones sin saturar la pantalla.

Buscar producto, código o categoría Todas las categorías Todos los productos

PRODUCTO	ESTADO	INGREDIENTES	COSTO INSUMOS	ACCIONES
Coca-Cola 2 Lt BEB-002 - Gaseosas	Versión 1 2	1 ingrediente Coca cola 2 Lt: 1 unidad	Bs 0,00 3	[Editar] [Eliminar]
Aloja de cebada JUGO-002 - Jugos naturales	Versión 1	1 ingrediente Aloja de cebada 1 L: 1 unidad	Bs 0,00	[Editar] [Eliminar]
Jugo de pelon JUGO-001 - Jugos naturales	Versión 1	1 ingrediente Jugo de pelón 1 L: 1 unidad	Bs 0,00	[Editar] [Eliminar]
Lomo medio metro 50 cm LOMO-003 - Lomos	Versión 1	10 ingredientes Pan especial 50 cm: 1 unidad Carne de lomo: 500 g +8 más	Bs 59,45	[Editar] [Eliminar]
Lomo mediano 30 cm LOMO-002 - Lomos	Versión 1	10 ingredientes Pan especial 30 cm: 1 unidad Carne de lomo: 300 g +8 más	Bs 36,17	[Editar] [Eliminar]
Lomo clasico LOMO-001 - Lomos	Versión 1	9 ingredientes Pan especial 20 cm: 1 unidad Carne de lomo: 200 g +7 más	Bs 23,28	[Editar] [Eliminar]

Página 1 de 5 - 25 productos

Roma Fast Food - Sistema Interno Proyecto de grado - Universidad Privada Domingo Savio Tarma - 2026 - v0.1.0

16.6 EVALUACIÓN DE INVENTARIO DURANTE UNA VENTA

Antes de confirmar una venta con productos controlados mediante receta, el sistema calcula las cantidades requeridas y proyecta el saldo de cada insumo. Un resultado normal permite continuar; una advertencia puede exigir confirmación y una política de bloqueo impide registrar la operación.

Advertencia de inventario

Revisa los insumos que quedarán con saldo negativo antes de continuar.

**El pedido excederá el inventario teórico**

Puedes continuar. Los saldos negativos quedarán registrados para regularizarlos posteriormente mediante una entrada, ajuste o conteo físico.

**Carne premium hamburguesa**

CAR-001 · De la casa

DISPONIBLE
-50 g

REQUERIDO
150 g

SALDO RESULTANTE
-200 g

Límite configurado: 500 g

Quedará negativo

**Lechuga**

VER-001 · De la casa

DISPONIBLE
25 g

REQUERIDO
20 g

SALDO RESULTANTE
5 g

Límite configurado: 500 g

Quedará en stock bajo

**Tomate**

VER-002 · De la casa

DISPONIBLE
395 g

REQUERIDO
30 g

SALDO RESULTANTE
365 g

Límite configurado: 500 g

Quedará en stock bajo

× Revisar pedido

🛡️ Registrar de todos modos

16.7 MOVIMIENTOS

Los movimientos permiten reconstruir cambios de stock producidos por entradas, ajustes, consumos, reintegraciones, mermas y conteos. Utilice filtros por periodo, insumo o tipo cuando necesite localizar una operación determinada.

57

↕ Movimientos recientes Últimos cambios de existencias registrados. Ver todos	
Tomate Consumo automático 1 sept de 2026, 5:08 p. m. · Administrador General Pedido PED-0023	-230 g Saldo: 395 g
Tocino Consumo automático 1 sept de 2026, 5:08 p. m. · Administrador General Pedido PED-0023	-50 g Saldo: -375 g
Queso mozzarella Consumo automático 1 sept de 2026, 5:08 p. m. · Administrador General Pedido PED-0023	-160 g Saldo: -325 g
Queso cheddar Consumo automático 1 sept de 2026, 5:08 p. m. · Administrador General Pedido PED-0023	-20 g Saldo: 470 g
Pepinillo Consumo automático 1 sept de 2026, 5:08 p. m. · Administrador General Pedido PED-0023	-15 g Saldo: 1.140 g
Papa Consumo automático 1 sept de 2026, 5:08 p. m. · Administrador General Pedido PED-0023	-600 g Saldo: 800 g
Pan especial 50 cm Consumo automático 1 sept de 2026, 5:08 p. m. · Administrador General Pedido PED-0023	-1 unidad Saldo: 0 unidad

16.8 CONTEOS FÍSICOS

El conteo físico compara el stock teórico con la cantidad observada. Puede incluir varios insumos, conserva la variación y permite justificar las diferencias detectadas.

- 1. Crear conteo.** Seleccione los insumos que serán verificados.
- 2. Registrar cantidades físicas.** Introduzca las cantidades realmente observadas.
- 3. Revisar diferencias.** Compruebe la variación respecto al stock teórico.

4. Justificar. Registre el motivo cuando exista una diferencia que requiera explicación.

16.9 ANULACIÓN CON REINTEGRO O MERMA

Cuando una venta anulable ya generó consumo, debe indicarse qué ocurrió físicamente con los insumos. “Reintegrar insumos” devuelve al stock las cantidades recuperables; “Registrar como merma” conserva la pérdida sin incrementar las existencias.

Restricciones: Las ventas entregadas no siguen el flujo ordinario de anulación. Las ventas con pagos registrados tampoco pueden anularse directamente mediante este procedimiento, porque una devolución monetaria constituye un proceso diferente.

Anular pedido

Define el motivo y el tratamiento de inventario para PED-0023.

**PED-0023**

La anulación conservará el historial del pedido y deberá definir el tratamiento de los insumos cuando exista consumo automático.

Tratamiento del inventario

**Reintegrar insumos**

Utilízalo cuando el pedido todavía no fue preparado y los insumos continúan disponibles.

**Registrar como merma**

Utilízalo cuando el pedido ya fue preparado y los insumos no pueden recuperarse.

Motivo de anulación

Ej.: El cliente canceló el pedido antes de la preparación.

Mínimo 5 caracteres. 0/200

 Cancelar

 Confirmar anulación

17. REPORTES Y AUDITORÍA

17.1 REPORTES

59

Los reportes proporcionan información consolidada de ventas, caja, inventario y actividad de usuarios. Las consultas no modifican los registros transaccionales que originaron los datos presentados.

- 1. Seleccionar el periodo.** Defina el rango que desea analizar.
- 2. Elegir el panel.** Abra resumen, ventas, arqueos, inventario, usuarios u otra consulta disponible.
- 3. Aplicar filtros.** Utilice los criterios específicos del reporte para reducir los resultados.
- 4. Exportar o imprimir.** Cuando posea autorización, genere el PDF o la vista de impresión correspondiente al periodo y filtros actuales.

The screenshot displays the 'ROMA FAST FOOD' Reports section. The left sidebar lists various system components, with 'Reportes' highlighted. The main content area is divided into several report panels. The 'Ventas y cobranza' panel shows sales and collection data. The 'Caja y conciliación' panel shows cash and reconciliation data. The 'Inventario y abastecimiento' panel shows inventory and supply data. The 'Control operativo' panel shows operational control data. The interface includes filters for 'Periodo de análisis' (Today, Last 7 days, This month, Previous month) and 'FECHA INICIAL' / 'FECHA FINAL' (01/09/2026). There are also buttons for 'Aplicar', 'Actualizar', 'PDF', and 'Imprimir'.

17.2 BITÁCORA Y AUDITORÍA

La bitácora permite conocer acciones relevantes ejecutadas por los usuarios. Puede incluir fecha, usuario, módulo, acción, entidad y descripción, además de información adicional cuando resulta necesaria para la trazabilidad.

- 1. Abrir Bitácora.** Ingrese con un usuario autorizado.

2. **Definir el periodo.** Seleccione el rango temporal de interés.
3. **Aplicar filtros.** Utilice usuario, módulo, nivel o búsqueda textual para localizar eventos.
4. **Revisar el evento.** Compruebe responsable, momento y descripción antes de utilizar la información para una revisión administrativa.

ROMA FAST FOOD

Reportes
Información operativa y administrativa

62 De Septiembre De 2026 00:14:18 Administrador General

REPORTES A CONSULTAR Resumen Ventas PedidosYa Argos Inventario Actividad por us... Bitácora 1

Período de análisis 2 Hoy Últimos 7 días Este mes Mes anterior

FECHA INICIAL 01/09/2026 FECHA FINAL 01/09/2026 Aplicar 3 Actualizar

BUSCAR MÓDULO NIVEL

Usuario, acción, entidad o descripción... Todos los módulos Todos los niveles 20 registros PDF Imprimir

Bitácora del sistema
Trazabilidad de las acciones realizadas dentro del sistema. 20 eventos 1 advertencias 0 críticas 1 responsables

FECHA	RESPONSABLE	MÓDULO	ACCIÓN	NIVEL	DETALLE
1/9/26, 10:47:42 p. m.	Administrador General	Autenticación	Iniciar sesión	Información	Ver detalle 4
1/9/26, 10:55:59 p. m.	Administrador General	Autenticación	Cerrar sesión	Advertencia	Ver detalle
1/9/26, 10:33:23 p. m.	Administrador General	Autenticación	Iniciar sesión	Información	Ver detalle
1/9/26, 10:33:24 p. m.	Administrador General	Autenticación	Cerrar sesión	Advertencia	Ver detalle
1/9/26, 5:11:58 p. m.	Administrador General	Autenticación	Iniciar sesión	Información	Ver detalle

SISTEMA INTERNO Roma Fast Food - 2026

Roma Fast Food - Sistema Interno

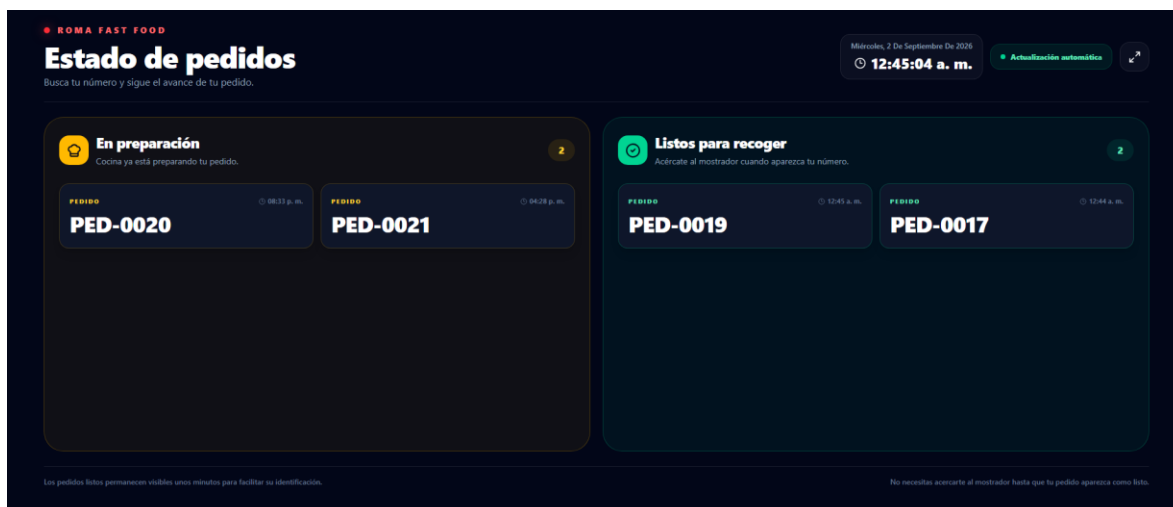
Proyecto de grado: Universidad Privada Domingo Savio

Sept- 2026 - v0.1.0

18. PANTALLA INFORMATIVA PÚBLICA

La pantalla informativa puede mostrarse en un dispositivo destinado al cliente. No requiere autenticación y expone únicamente información operativa mínima, principalmente el número del pedido y su estado de preparación.

No deben mostrarse nombres de clientes, teléfonos, direcciones, importes, métodos de pago ni detalles privados de la operación.



19. OPERACIÓN DE COCINA DESDE MÓVIL

La aplicación web es adaptable y permite utilizar el panel de preparación desde un navegador móvil conectado a la misma red del servidor. No existe una aplicación móvil nativa independiente.

1. **Conectar el dispositivo.** Utilice la red habilitada para el sistema.
2. **Abrir la dirección del servidor.** Ingrese la IP del servidor y el puerto del frontend.
3. **Autenticarse.** Utilice una cuenta destinada a preparación con permisos mínimos.
4. **Gestionar pedidos.** Consulte las órdenes y actualice únicamente los estados habilitados para cocina.

Dirección: No utilice localhost desde el celular, porque esa dirección hace referencia al propio dispositivo y no al servidor del restaurante.



20. BUENAS PRÁCTICAS Y SEGURIDAD

- Utilice una cuenta individual y no comparta contraseñas.
- Cierre sesión al finalizar el uso de un dispositivo compartido.
- No conceda permisos administrativos a usuarios que no los requieran.
- Revise importes antes de confirmar pagos, descuentos y cierres de caja.
- Registre motivos concretos en ajustes, anulaciones, ingresos, egresos y diferencias de conteo.
- No altere datos para ocultar diferencias físicas de caja o inventario; las diferencias deben registrarse y analizarse.
- No utilice datos personales de clientes en capturas de tesis o materiales de capacitación sin anonimización.
- Ante una indisponibilidad general del sistema, informe al responsable técnico en lugar de intentar modificar la configuración del servidor.

21. RESOLUCIÓN DE SITUACIONES FRECUENTES

Situación	Causa probable	Acción recomendada
No aparece un módulo	El usuario no posee el permiso requerido.	Solicitar al Administrador la revisión de los permisos efectivos.
No se puede registrar una venta local	El Cajero no tiene caja abierta o existe una validación pendiente.	Abrir la caja y revisar los mensajes mostrados por el sistema.
La venta muestra advertencia de inventario	El saldo proyectado es bajo o negativo bajo política de advertencia.	Revisar el insumo y continuar solo cuando la operación real lo justifique.
La venta se bloquea por inventario	Existe un insumo con política de bloqueo y disponibilidad insuficiente.	Registrar abastecimiento/corrección real o modificar la operación; no evadir el bloqueo.
No se puede anular una venta	La operación puede estar entregada o tener pagos registrados.	Revisar el estado y utilizar el procedimiento administrativo correspondiente.
El celular no abre el sistema	Red incorrecta o dirección local equivocada.	Comprobar Wi-Fi y utilizar la IP del servidor, no localhost.
Un pedido tarda en reflejarse en otro equipo	Problema temporal de conectividad o pestaña sin foco.	Comprobar la red y volver a enfocar/actualizar la vista.
El reporte no contiene información esperada	Periodo o filtro incorrecto, o datos aún no consolidados.	Revisar el rango seleccionado y actualizar la consulta.
El cierre muestra diferencia	El efectivo contado no coincide con el esperado.	Volver a contar y, si la diferencia persiste, registrarla sin alterar datos ficticiamente.

22. FLUJOS RÁPIDOS POR PERFIL

Perfil	Secuencia operativa recomendada
Cajero	Iniciar sesión → abrir caja → registrar pedidos/ventas → cobrar o abonar → emitir ticket → revisar caja → cerrar y conciliar.

Perfil	Secuencia operativa recomendada
Cocina	Iniciar sesión → abrir Preparación → identificar pedidos → avanzar estados permitidos → marcar listos según corresponda.
Inventario	Iniciar sesión → revisar alertas/existencias → registrar entradas o ajustes reales → administrar recetas → revisar movimientos → realizar conteos cuando corresponda.
Administrador	Iniciar sesión → revisar Dashboard → atender alertas → administrar configuración autorizada → consultar reportes y bitácora → supervisar cierres e inventario.
Cliente	Consultar la pantalla pública para conocer el número y estado del pedido.